

Proceso y Calidad

Términos Claves

Software

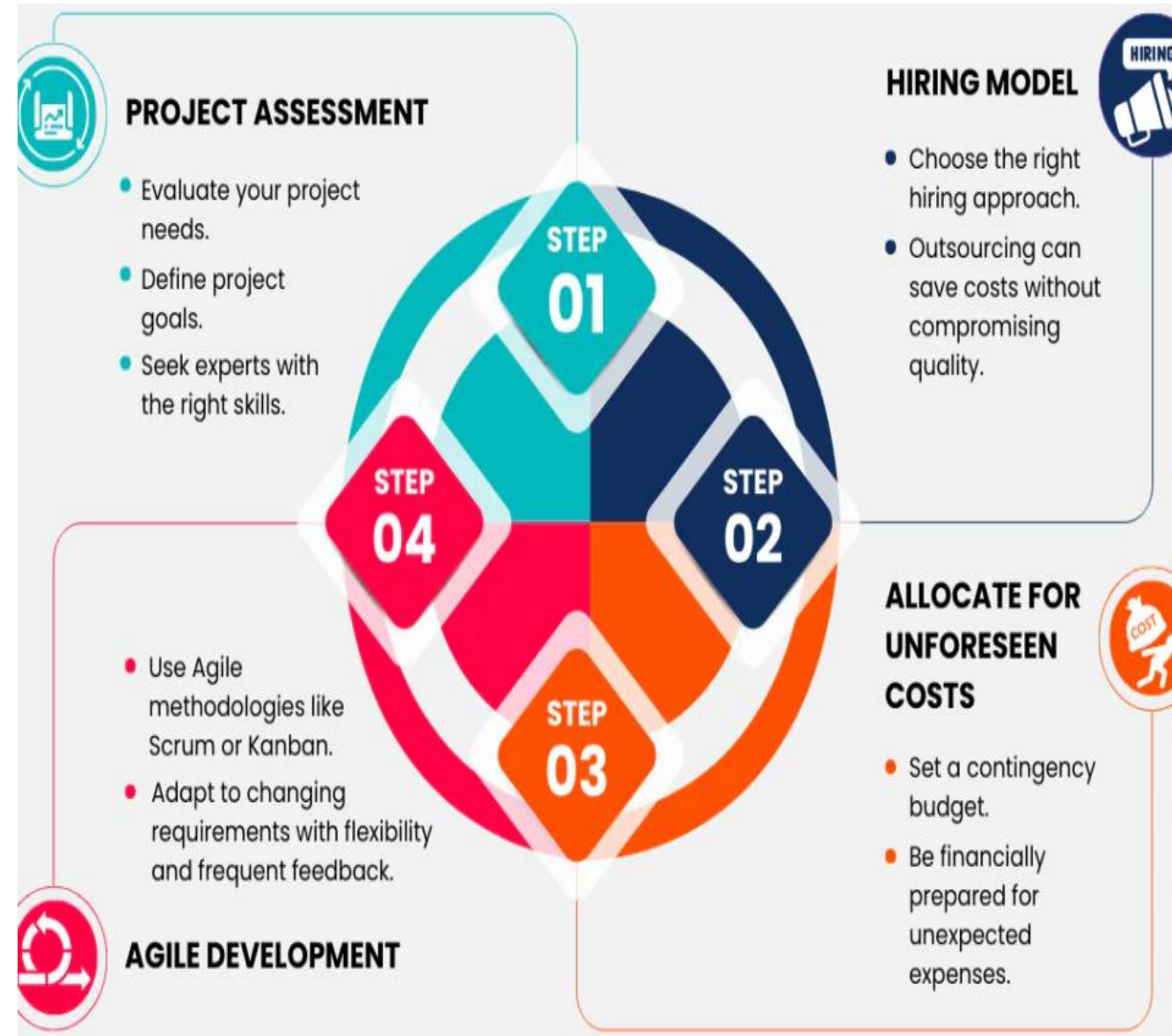
Ingeniería de software



Aportar
Valor

Sistema de software

El Proceso de Software



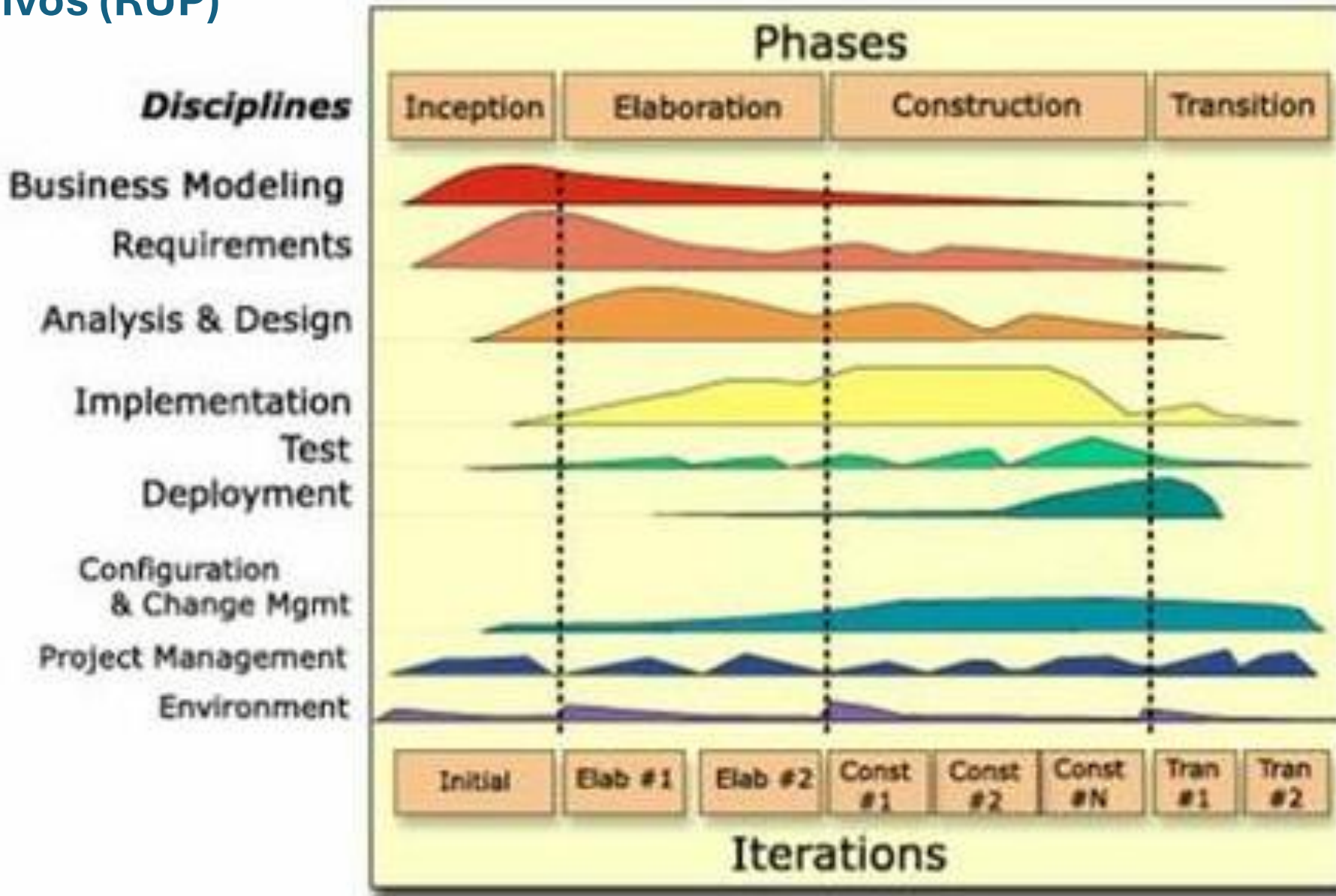
- Evaluar necesidades.
- Definir objetivos.
- Competencias y habilidades.

- Usar Agile.
- Adaptarse, cambios, flexibilidad y retroalimentación.

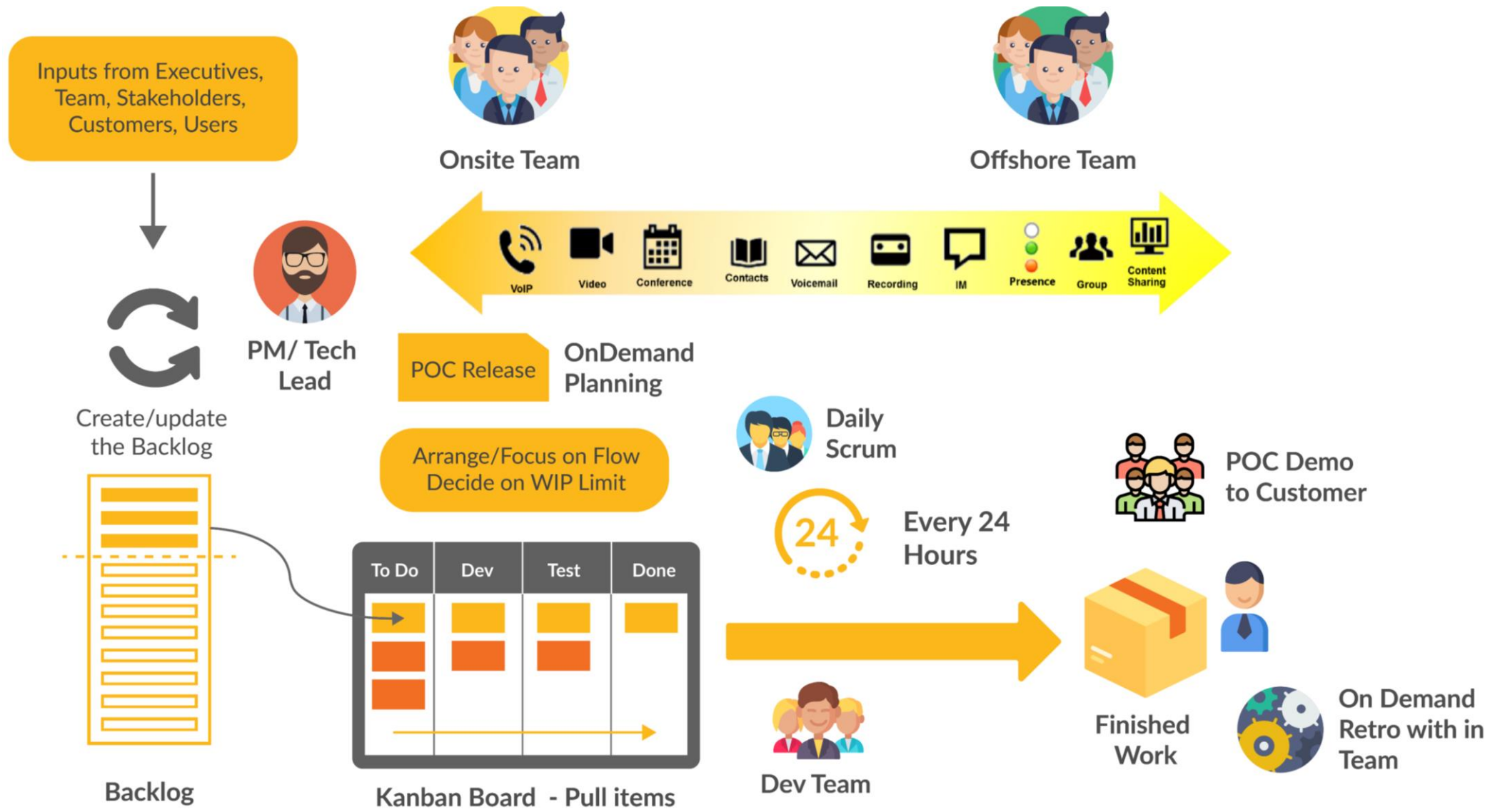
- Elegir enfoque adecuado.
- Subcontratar puede ahorrar costos.
- No comprometer la calidad.

- Presupuesto de contingencia.
- Preparados financieramente para gastos inesperados.

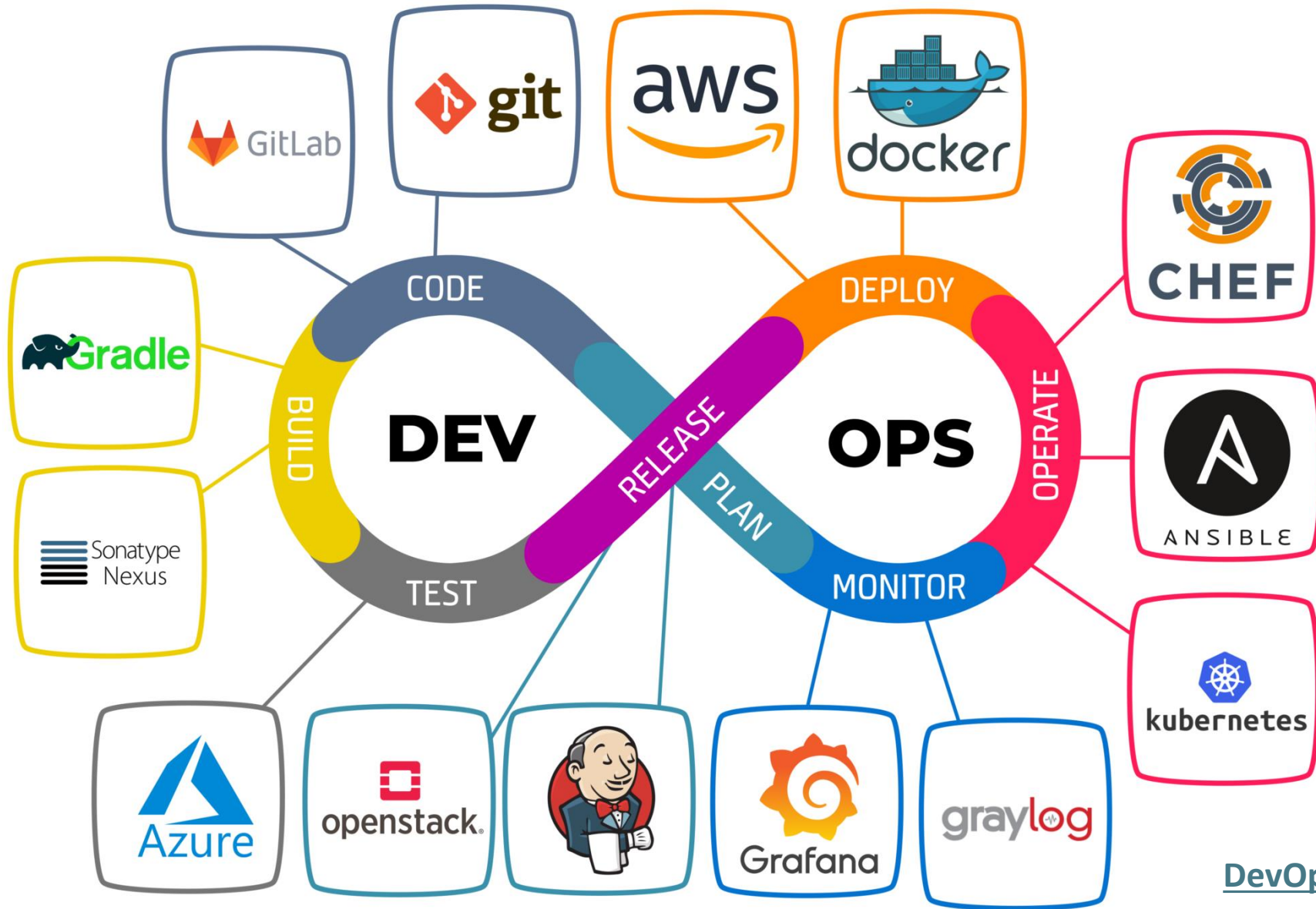
Prescritivos (RUP)



Agilidad (ScrumBan)



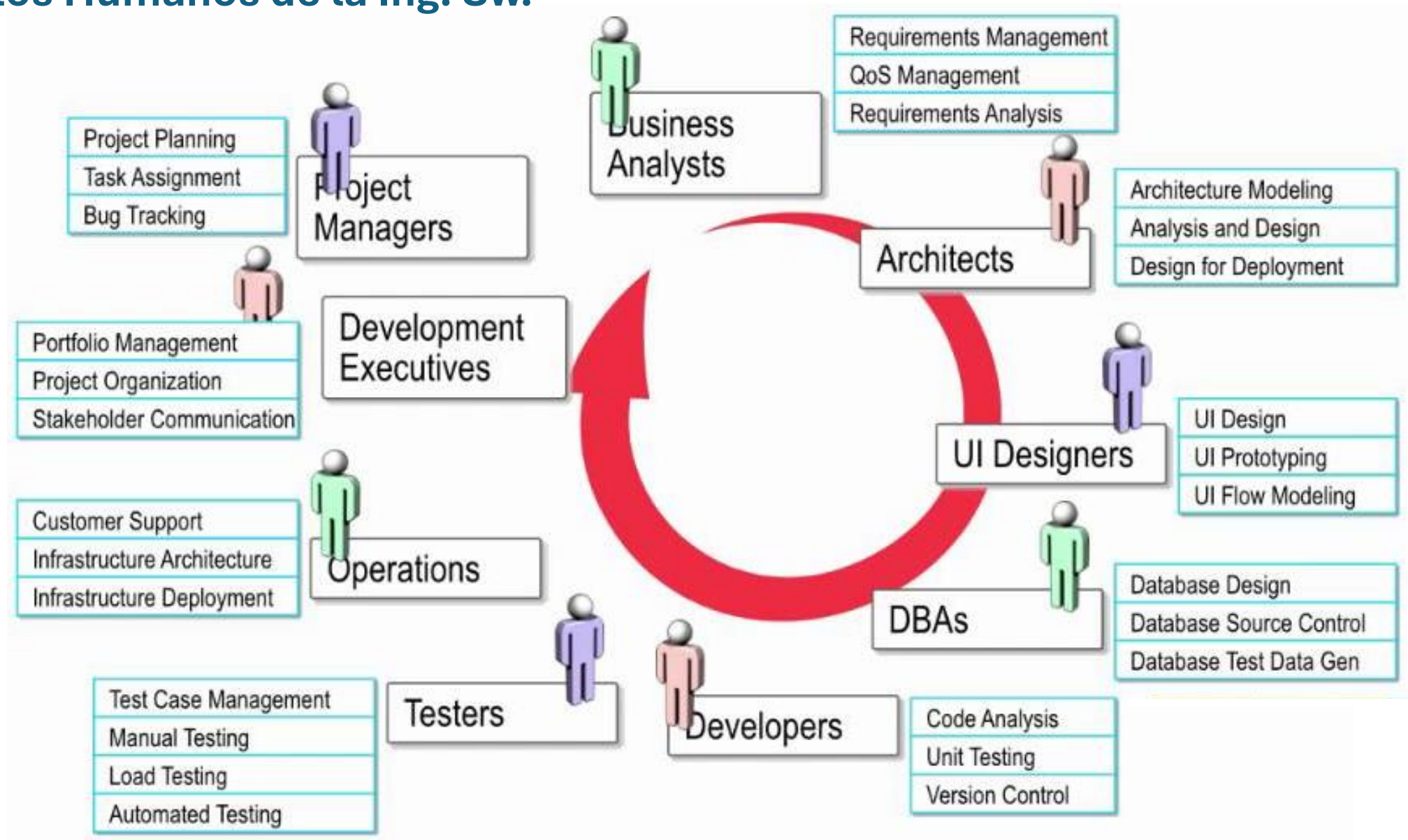
DevOps



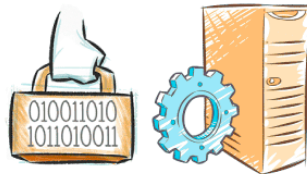
Metodología que combina el desarrollo de software y las operaciones de TI para mejorar la calidad y la entrega de productos.

DevOps en la era de las IA generativa

Aspectos Humanos de la Ing. Sw.



Calidad (ISO 25010)



- **Facilidad de instalación** (Installability)
- **Capacidad de ser reemplazado** (Replaceability)
- **Adaptabilidad** (Adaptability)

- **Adecuación**
- **Funcionalidad completa, correcta y apropiada.**



- **Modularidad** (Modularity)
- **Reusabilidad** (Reusability)
- **Analizabilidad** (Analyzability)
- **Capacidad de ser modificado** (Modifiability)
- **Capacidad de ser probado** (Testability)



- **Confidencialidad** (Confidentiality)
- **Integridad** (Integrity)
- **No repudiación** (Non-repudiation)
- **Responsabilidad** (Accountability)
- **Autenticidad** (Authenticity)
- **Pen Test**



- **Eficiencia**
- **Comportamiento** (Time behavior)
- **Utilización de recursos** (Resource utilization)
- **Capacidad** (Capacity)
- **Volumen, Carga y Estrés**



- **Co-existencia** (Co-existence)
- **Interoperabilidad** (Interoperability)



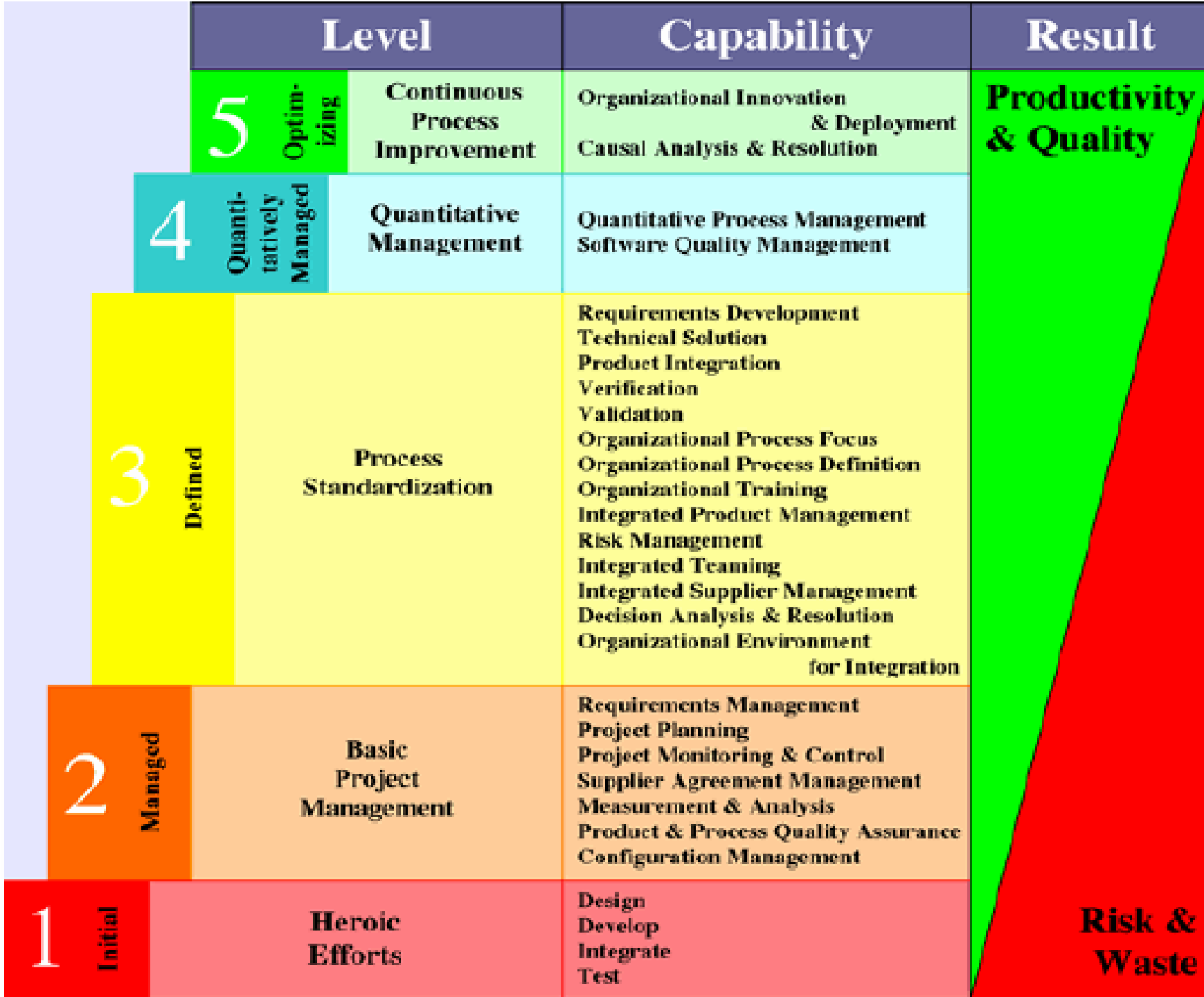
ISO/IEC 25010
Systems and
Software Quality
Requirements and
Evaluation Product
Model



- **Madurez** (Maturity)
- **Disponibilidad** (Availability)
- **Tolerancia a fallos** (Fault tolerance)
- **Capacidad de recuperación** (Recoverability)

- **Operabilidad** (Operability)
- **Aprendizaje** (Learnability)
- **Estética** (Look & feel)
- **Accesibilidad** (Accessibility)
- **UX/UI**
- **Protección a errores de usuario** (User error protection)





**Calidad
(CMMI)**

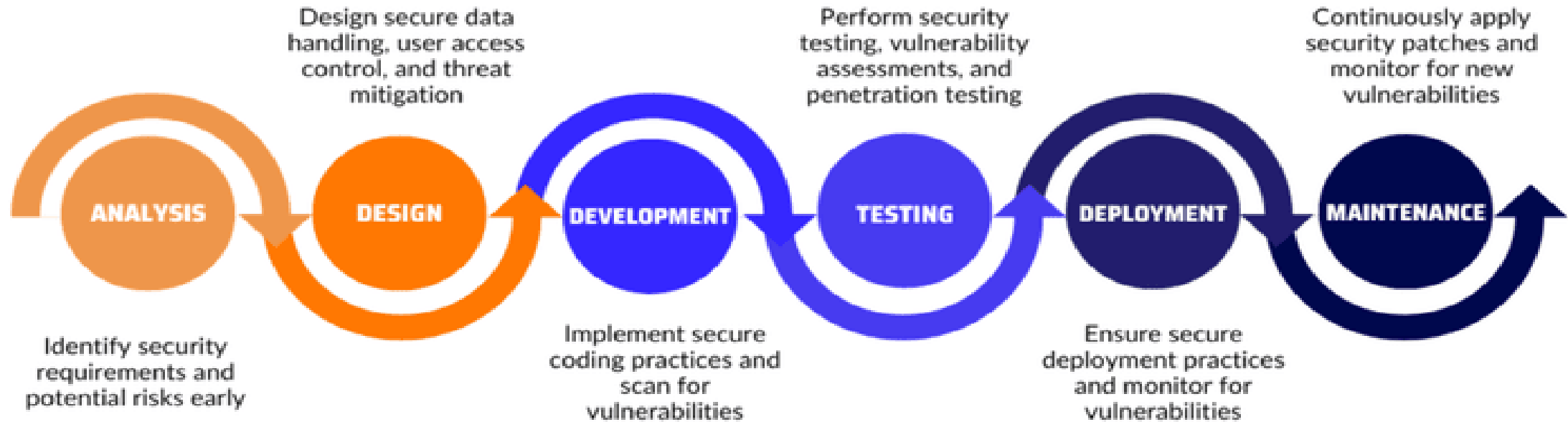
https://www.researchgate.net/figure/CMMI-Model-Detalle-de-los-diferentes-niveles-de-CMMI-con-su-grado-de-capacitacion-y-el_fig5_228730779

Seguridad

- Manejo seguro de datos.
- Control de acceso.
- Mitigar amenazas.

- Pruebas de seguridad.
- Evaluar vulnerabilidad.
- Pruebas de penetración.

- Aplicar parches de seguridad.
- Monitorear nuevas vulnerabilidades.

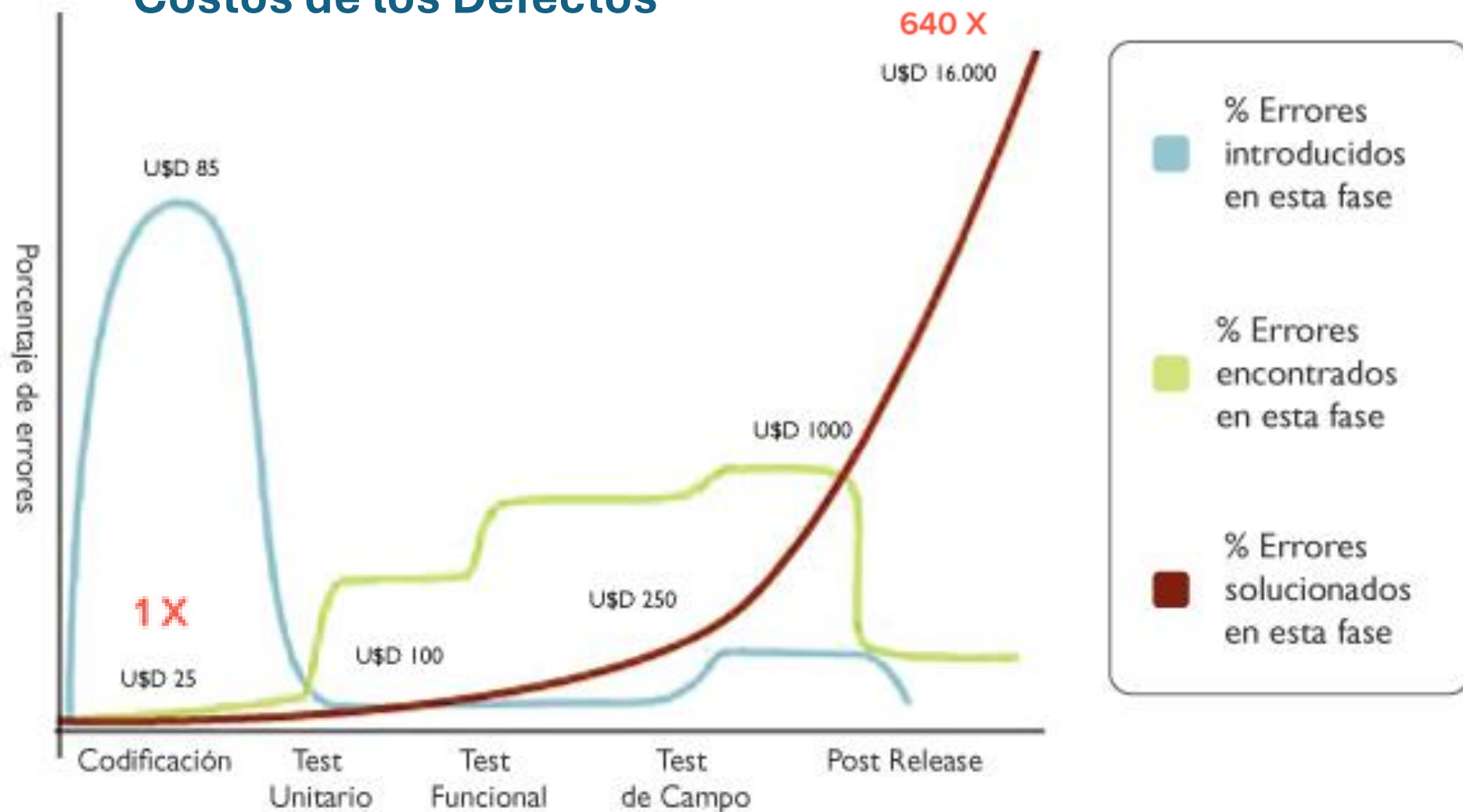


- Requisitos de seguridad.
- Riesgos potenciales.

- Codificación segura.
- Buscar vulnerabilidades.

- Garantizar implementación segura.
- Controlar vulnerabilidades.

Costos de los Defectos

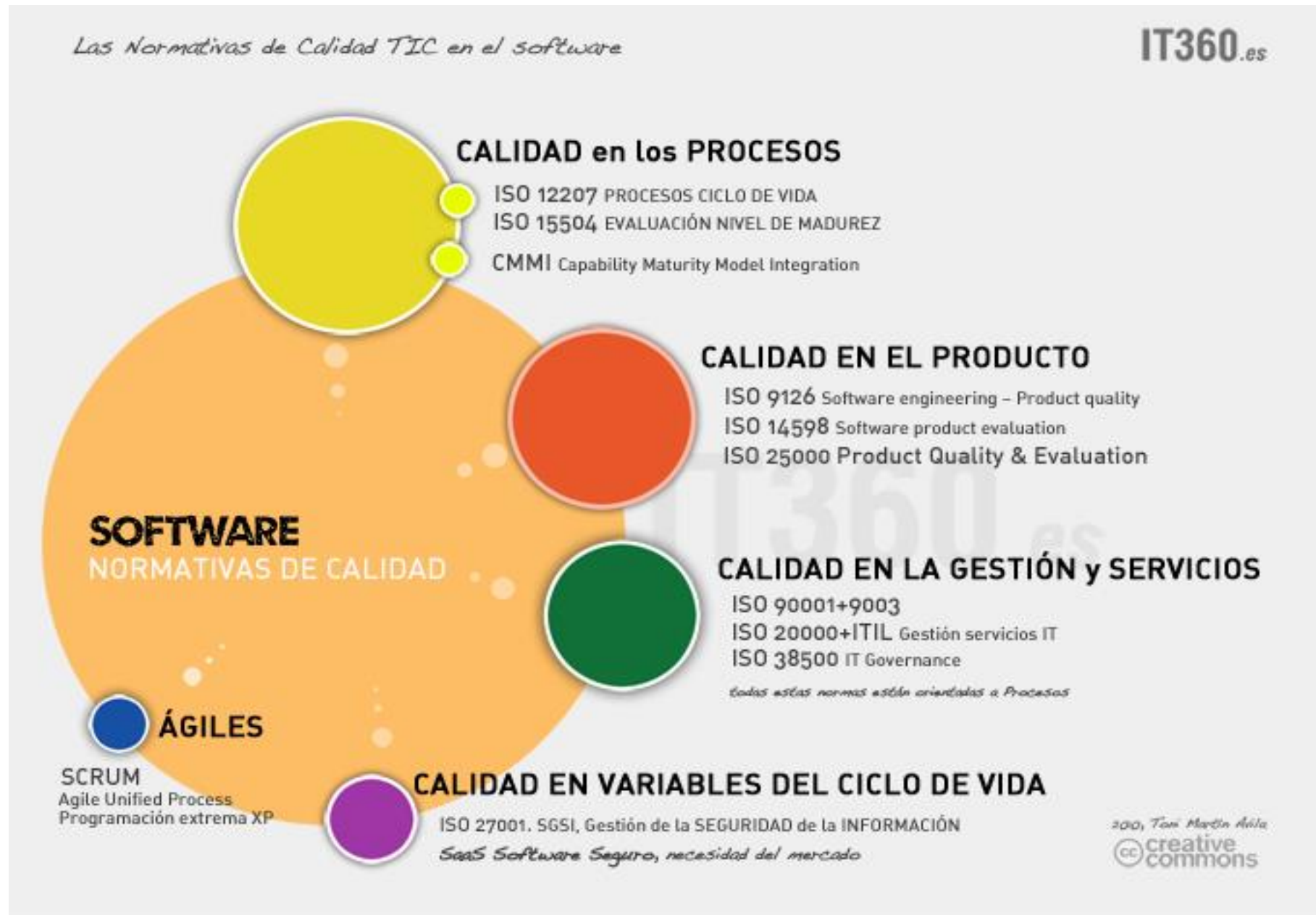


Fuente: Applied Software Measurement Capers Jones, 1996

SQA

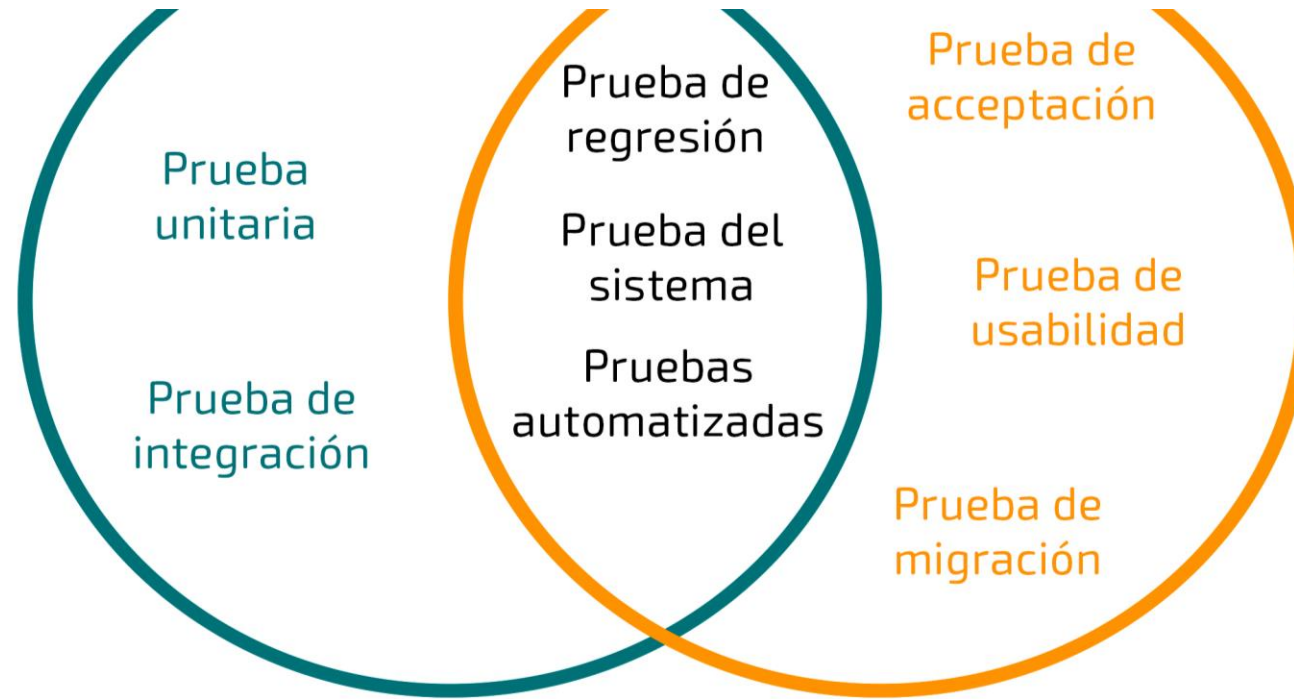


Estándares de la Calidad



<https://www.it360.es/certificaciones-y-normativas-en-calidad-en-software/>

Proceso V&V



¿Inspeccionar?

VERIFICACIÓN

Estoy construyendo el
producto correctamente?

VALIDACIÓN

Estoy construyendo el
producto correcto?

Pruebas Dinámicas v/s Pruebas Estáticas

<https://www.diariodeqa.com/post/pruebas-din%C3%A1micas-vs-pruebas-est%C3%A1ticas>

En ejecución Las pruebas se realizan mientras el código está en ejecución.	No ejecución Las pruebas se realizan a productos de trabajo como documentos de requerimientos, casos de prueba, planes de prueba y código.
Detección Estas pruebas se enfocan en la detección de defectos.	Prevención Estas pruebas se enfocan en la prevención de defectos.
Pruebas tardías Estas pruebas se realizan cuando el código es desplegado a un ambiente de pruebas.	Pruebas tempranas Estas pruebas pueden ser realizadas desde las primeras etapas del ciclo de vida del software.
Técnicas Se utilizan tipos de pruebas: • Funcionales • No funcionales	Técnicas Se utilizan técnicas como: • Revisión técnica • Inspección • Revisión de código

Métricas y Análisis

ROTACIÓN
TOTAL DE
CÓDIGOS

TASA DE
FALLAS

DISPONI-
BILIDAD
DEL SISTEMA

DENSIDAD
DE DEFECTOS

TIEMPO MEDIO DE
DETECCIÓN
[MTTD]

TIEMPO MEDIO
ENTRE FALLAS
[MTBF]

TIEMPO MEDIO
DE RESOLUCIÓN
[MTTR]

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
[CSAT]

TIEMPO
MEDIO PARA
REMEDIAR UNA
VULNERABILIDAD

COBERTURA
DE CÓDIGO



Gracias por su Atención ii